Disclaimer: *Dieses OER-Dokument stammt aus dem Projekt proTirone, das über GitHub freie Unterrichtsmaterialien samt Quellcode offeriert. proTirone-Materialien werden unter den Bedingungen der CC-BY-4.0-Lizenz so angeboten, wie sie sind, ohne Zusage bestimmter Eigenschaften und ohne Gewährleistung (§5). Dafür dürfen sie – bei angemessener Namensnennung (§3) – für beliebige (auch kommerzielle) Zwecke verändert und weitergegeben werden (§2).*

LF09:06:Layer I-III: ARP, Router & Hopping

ÜBUNG **LF09:06:ARP-Router:00**

- ☐ (optional): Führen Sie einen Schreibtischtest für ein vollverswitshtes Netz mit 3 Rechnern und einem Switch durch. (Abstrahieren Sie dabei von der inneren Switch-Struktur.)
- ☐ Repräsentieren Sie diese Broadcastdomäne A jetzt durch Personen im Raum.
- ☐ Kreieren Sie eine eigenständige Broadcastdomäne B gleicher innerer Struktur und repräsentieren Sie die ebenfalls durch Personen.
- ☐ Erfinden Sie eine Methode, um eine Nachricht von Broadcastdomäne A nach B zu schicken. Wo nötig, erfinden Sie die fehlende Hardware. Beschreiben Sie deren Eigenschaften und Verhalten dann aber genau.
- ☐ Demonstrieren Sie Ihre Lösung in Form eines 'Schreibtischtestes' (Weiterreichen von vorbereiteten Nachrichten im Stehen)

ÜBUNG **LF09:06:ARP-Router:01**

Führen Sie einen Schreibtischtest passend zu [→ ZP:Sheet:2] durch, also für eine Kommunikation in einem ein Netz mit zwei getrennten Broadcast-Domänen mit einer Nachricht von RA1 zu RB3:

- ☐ Zwei Schülerinnen mögen sich als Dokumentarinnen bereitstellen: Sie dürfen sich frei bewegen, jede Akteurin befragen und sollen so ein Aktivitätsprotokoll erstellen.
- ☐ 1 Schülerin möge als Router agieren, 2 Schülerinnen als Switch-A bzw. Switch-B.
- ☐ 3 Schülerinnen mögen als Rechner RA1, RA2, RA3 agieren, drei andere als RB1, RB2, RB3.
- ☐ Die Routerschülerin stellt sich in die Mitte des Aktionsraums.
- ☐ Die 'A-'Schülerinnen stellen sich auf der einen Seite der Routerschülerin auf, die B-Schülerinnen auf die andere: Switch-A und Switch-B jeweils nah an die Routerschülerin.
- ☐ Schülerin RA1 und die Routerschülerin erhalten je einen kleinen Stapel an Zettel + Stift, Switch-A und Switch-B je einen größeren + Stift.
- ☐ Alle Rechnerschülerinnen geben sich je IP-Adresse (RAxI) und eine MAC-Adresse (RAxM), schreiben sich die auf ein Kreppband und kleben sich das auf die Brust.

- ☐ Die Routerschülerin braucht zwei IP-Adressen und zwei MAC-Adressen, je ein Paar für ein Interface.
- ☐ Die Lehrerin sagt, RA1 möge RB3 eine Nachricht schicken, und zwar unter Beachtung aller ARP- und Hoppingregeln in einem vollverswitchten Netz: Nachrichten hätten dabei immer die Struktur: `SIP SMAC DIP DMAC Payload` und würden von den richtigen Komponenten vervielfacht bzw. umgeschrieben.
- ☐ Während des Ablaufs fragt die Lehrerin jeweils (steuernd) nach, warum wer welche Nachricht bekäme und beachtet bzw. nicht beachtet.
- ☐ Die Dokumentarinnen halten fest, wer wann was tut.

ÜBUNG **LF09:06:ARP-Router:02**

- ☐ Erstellen Sie ein Aktivitätsdiagramm für ein Netz mit zwei getrennten Broadcast-Domänen mit einer Nachricht von RA1 zu RB3
- ☐ Erstellen Sie das dazu passende Sequenzdiagramm für ein Netz mit zwei getrennten Broadcast-Domänen mit einer Nachricht von RA1 zu RB3

CC-BY-4.0